



파생열 조건부 분할 변환

⚙ 파생열 변환 (Derived Column Transformation)

- 기존 컬럼을 가공하거나 새로운 컬럼 생성
- 수식이나 조건식을 활용해 새로운 정보를 추출하거나 결측값 보완 가능
- 특징
 - 원본 소스 변경 없이 컬럼 가공
 - 다양한 수치/문자/날짜 함수 사용 가능
 - 실시간 미리보기로 결과 확인
- 예시

목적	예시
결측값 처리	<code>address == null → '미기입'</code>
새로운 컬럼 생성	<code>salary_grade: salary < 300 → 'Low' , email_domain: split(email, '@')[1]</code>
기존 컬럼 변경	<code>country → upper(country)</code>
계산식 삽입	<code>salary × workdays → total_wage</code>

⚙ 조건부 분할 변환 (Conditional Split Transformation)

- 한 행의 데이터를 지정 조건에 따라 여러 흐름으로 분기
- 조건은 순차적으로 평가, 처음으로 참이 되는 조건에만 분기
- 특징
 - 시각적으로 로직 분기 가능
 - 기본 분기(Default output) 설정 가능
 - 다양한 조건 결합 가능 (`salary > 400` , `country == 'KOR'` 등)
- 예시

조건	분기 처리
<code>salary > 400</code>	고소득자 처리
<code>country == 'KOR'</code>	국내 → Sink1
그 외	해외 → Sink2

✏ 실습 구성 요약

- 실습1: 파생열 중심 처리
 - 대상: `employee.csv`
 - 구성:
 - `address` 누락 처리 (`null → '미가입'`)
 - `salary` 누락 처리 (`null → 0`)
 - `country` 대문자 변환
 - Sink: `employee-processed.csv`

- 실습2: 파생열 + 조건부 분할 응용

항목	설명
<code>salary_grade</code>	300, 400 기준으로 등급 컬럼 추가
<code>email_domain</code>	이메일에서 <code>@</code> 뒤 도메인 추출
조건 분기	<code>country == 'KOR' → 국내본사</code> , 나머지 → 해외지사
Sink1	<code>headquarters-employee.csv</code>
Sink2	<code>branch-employee.csv</code>

파생열 변환은 데이터를 가공/보완하여 새로운 정보를 만들고,
 조건부 분할 변환은 데이터를 조건에 따라 다중 경로로 나누는 기능입니다.
 → 두 변환을 결합하면 데이터 정제 + 라우팅 자동화가 가능해집니다.

[Source: employee.csv]

↓

[Derived Column]

- address가 null이면 '미가입'
- salary가 null이면 0
- country는 대문자로 변환
- salary_grade 컬럼 생성
- email_domain 컬럼 추출

↓

[Conditional Split]

- 조건: `country == 'KOR' → 본사`
- 나머지 → 해외지사

↓

↓

[Sink: headquarters-employee.csv]

[Sink: branch-employee.csv]